



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Análisis Matemático I - 3° Parcial - 11/2021

I. Resolver las siguientes integrales:

1- $\int \cos x \sqrt{\sin x} dx$

2- $\int_{-3}^0 e^{-x}(x+2) dx$

3- $\int \frac{2x-3}{x^2+x-2} dx$

4- $\int_0^{+\infty} \frac{-2x}{5(x^2+1)} dx$

II. Dadas

$$f(x) = (x-2)^2 + 1 \quad \gamma \quad g(x) = x - 1$$

Graficar ambas funciones en un mismo sistema de ejes coordenados. Sombrear y calcular el área encerrada por tales gráficas

III. Determinar el carácter de las siguientes series y calcular la suma cuando sea posible.

1- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{4 \cdot 5^{n-1}}$

2- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{n^2 + 3n - 1}$